3. Cho $u \in C^{2,1}(\bar{Q}_T \setminus [0, L] \times \{0\}) \cap C(\bar{Q}_T)$ là nghiệm của phương trình truyền nhiệt (4.1.1) với điều kiện biên Neumann (4.1.8). Chứng minh rằng

$$\min_{y\in[0,L]} u(y, 0) \leq u(x, t) \leq \max_{y\in[0,L]} u(y, 0), \forall\, (x, t) \in Q_T.$$

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 4.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đổi biên Neumann thành điểm trong bằng phản xạ. Mở rộng u chẵn qua 0, rồi chẵn qua L, và tuần hoàn chu kỳ $2L$. $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$ làm đạo hàm cấp một ghép liên tục; đạo hàm cấp hai và u_t ghép theo tính chẵn và PDE, nên hàm mở rộng giải phương trình nhiệt với $t > 0$. **Bước 2. Áp dụng cực đại trên đường tròn.** Đặt $m = \min_{[0,L]} f$, $M = \max_{[0,L]} f$. Hai hằng m, M đều giải PDE và có biên Neumann. Với $w = u - M$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^t$ trên miền tuần hoàn. Vì $(\partial_t - K\partial_{xx})w_\varepsilon = -\varepsilon e^t < 0$, cực đại dương không thể ở $t > 0$; ở $t = 0$ cũng không dương. Do đó $u \leq M + \varepsilon e^t$, cho $\varepsilon \downarrow 0$ suy $u \leq M$. Thay u bằng $-u$ suy $u \geq m$. **Bước 3. Kết luận.**

$$\min_{y\in[0,L]} u(y,0) \leq u(x,t) \leq \max_{y\in[0,L]} u(y,0).$$

Nếu dữ liệu không khớp đạo hàm tại góc, phản xạ vẫn dùng cho $t > 0$; tính liên tục của nghiệm đến mặt đầu đủ để áp dụng cực đại.